டிரான்சிஸ்டர்கள் மற்றும் பெருக்கிகள்

(Transistors and Amplifiers)

பாடம் **5**

குறள் *512*

வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.

விளக்கம்
பொருள் வரும் வழிகளைப் பெருக்கச் செய்து, அவற்றால் வளத்தை உண்டாக்கி, வரும் இடையூறுகளைஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனே செயல் செய்ய வேண்டும்.

பொருளடக்கம்

5.1 அறிமுகம்

5.2 டிரான்சிஸ்டர்

5.3 இருதுருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டர்

5.4 *PNP* மற்றும் *NPN* டிரான்சிஸ்டர் குறிப்புகள்

5.5 டிரான்சிஸ்டரை சோதிக்கும் முறை

5.6 டிரான்சிஸ்டர் சார்பு முறை

5.7 *PNP* மற்றும் *NPN* டிரான்சிஸ்டர் செயல்பாடுகள்

5.8 டிரான்சிஸ்டர் செயல்படும் நிலைகள்

5.9 டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்புகள் *CB, CE, CC*

5.10 பலநிலை டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கிகள்

5.11 மின்னழுத்தப் பெருக்கி மற்றும் மின்சக்திப் பெருக்கி

5.12 மின்சக்திப் பெருக்கிகளின் வகைப்பாடுகள்

5.13 பெருக்கிகளின் பின்னூட்டம்

5.14 பெருக்கிகளின் குலைவு

5.15 டிரான்சிஸ்டர் பயன்பாடுகள்

கற்றலின் நோக்கம்

இந்த பாடப்பகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகள் குறித்து அறிந்து கொள்வார்கள்.

1. இருதுருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டரின் அடிப்படை அமைப்பு முறைகளை அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. *PNP* மற்றும் *NPN* டிரான்சிஸ்டரின் வேலை செய்யும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்.
3. டிரான்சிஸ்டர் எவ்வாறு ஒரு பெருக்கியாகவும், ஒரு சாவியாகவும் செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல்.
4. மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சக்திப் பெருக்கியின் வேறுபாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
5. டிரான்சிஸ்டரின் கட்டமைப்பு மற்றும் குணநலன்களைப்(*CB, CE, CC*) பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
6. டிரான்சிஸ்டரின் பயன்பாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.

EE_Tamil_Chapter05.indd 95 11/10/2020 1:04:23 PM